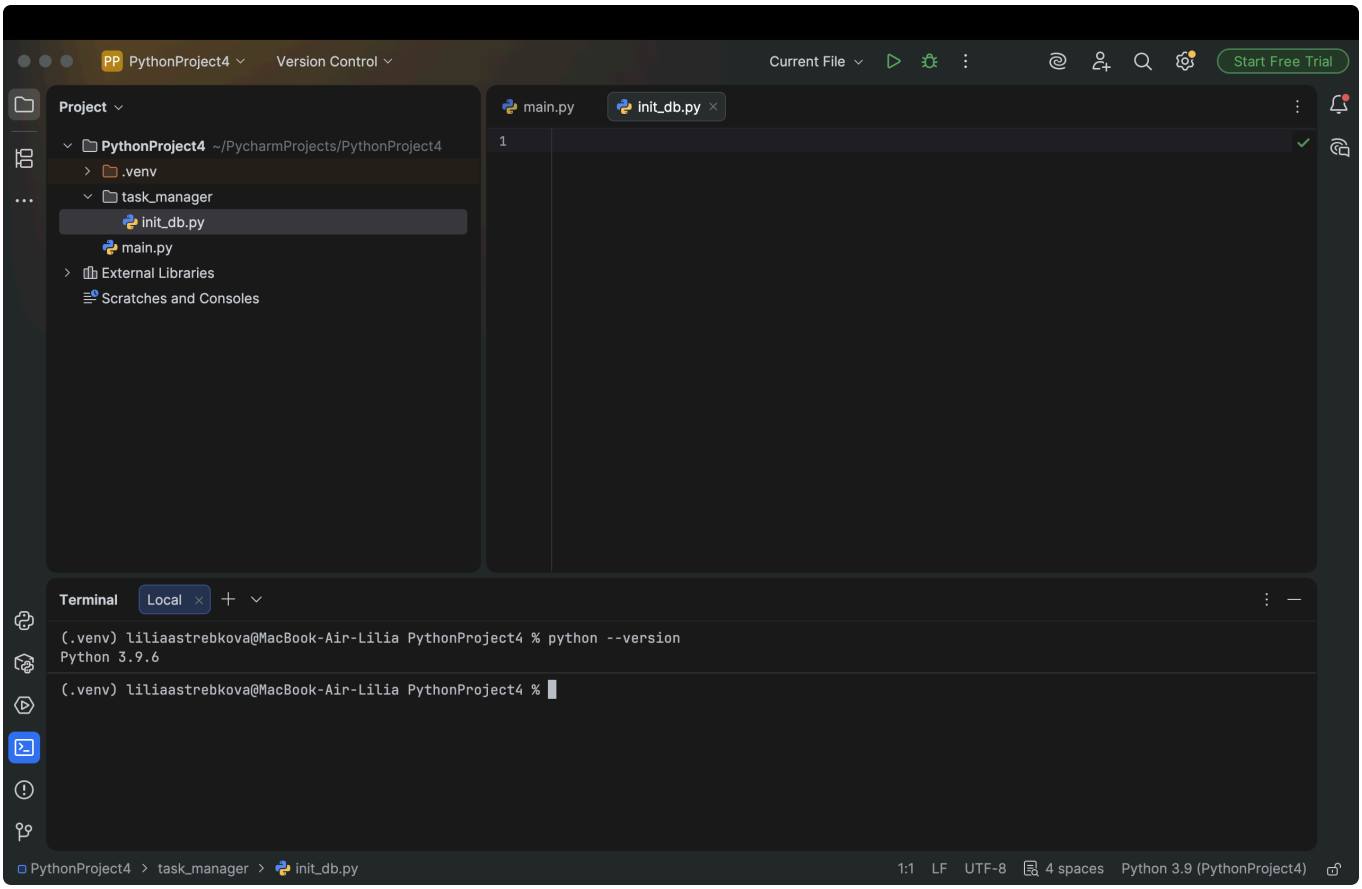
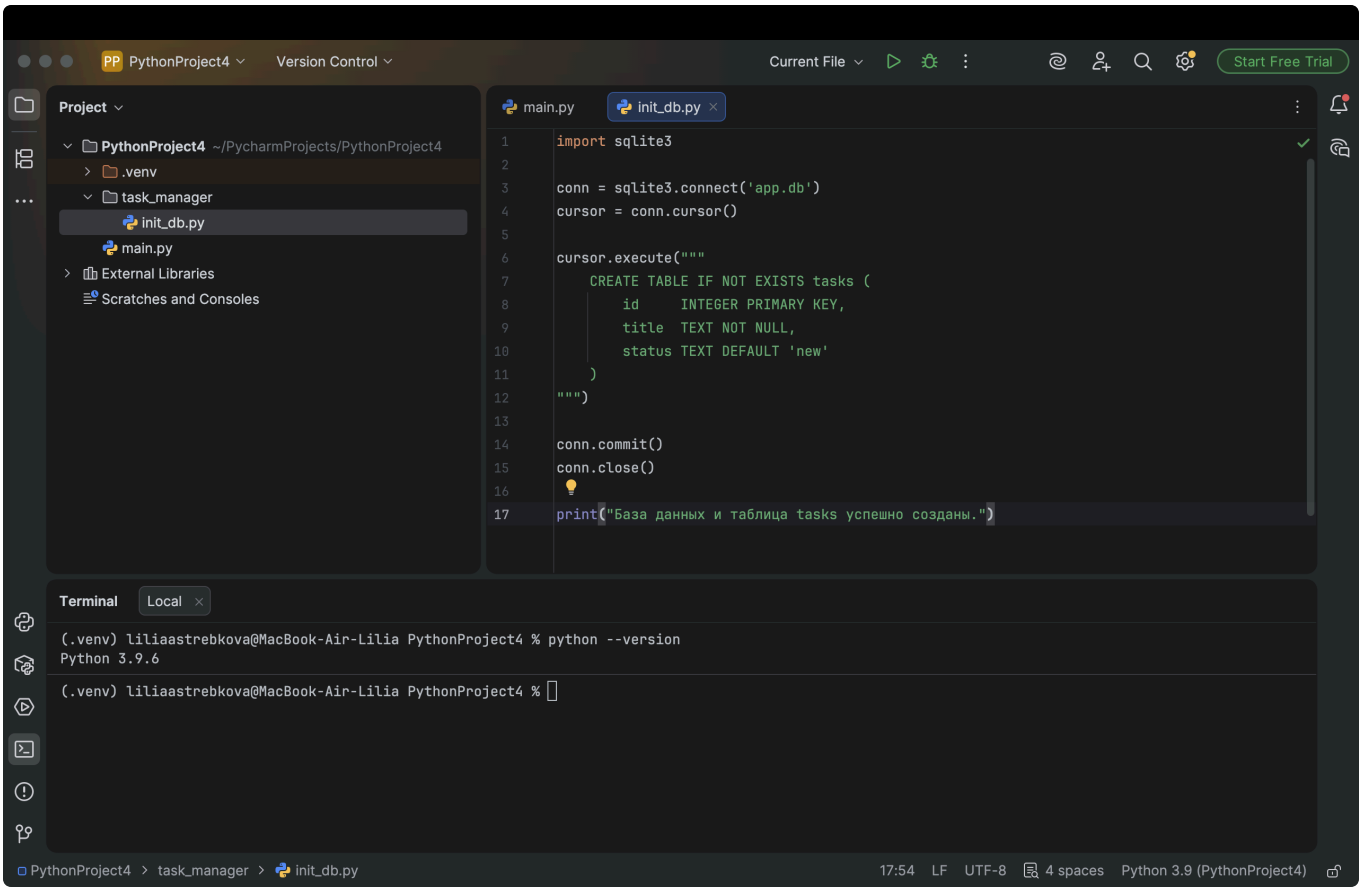
Инициализация базы данных SQLite

Ястребкова Лилия ЗИСП11-44

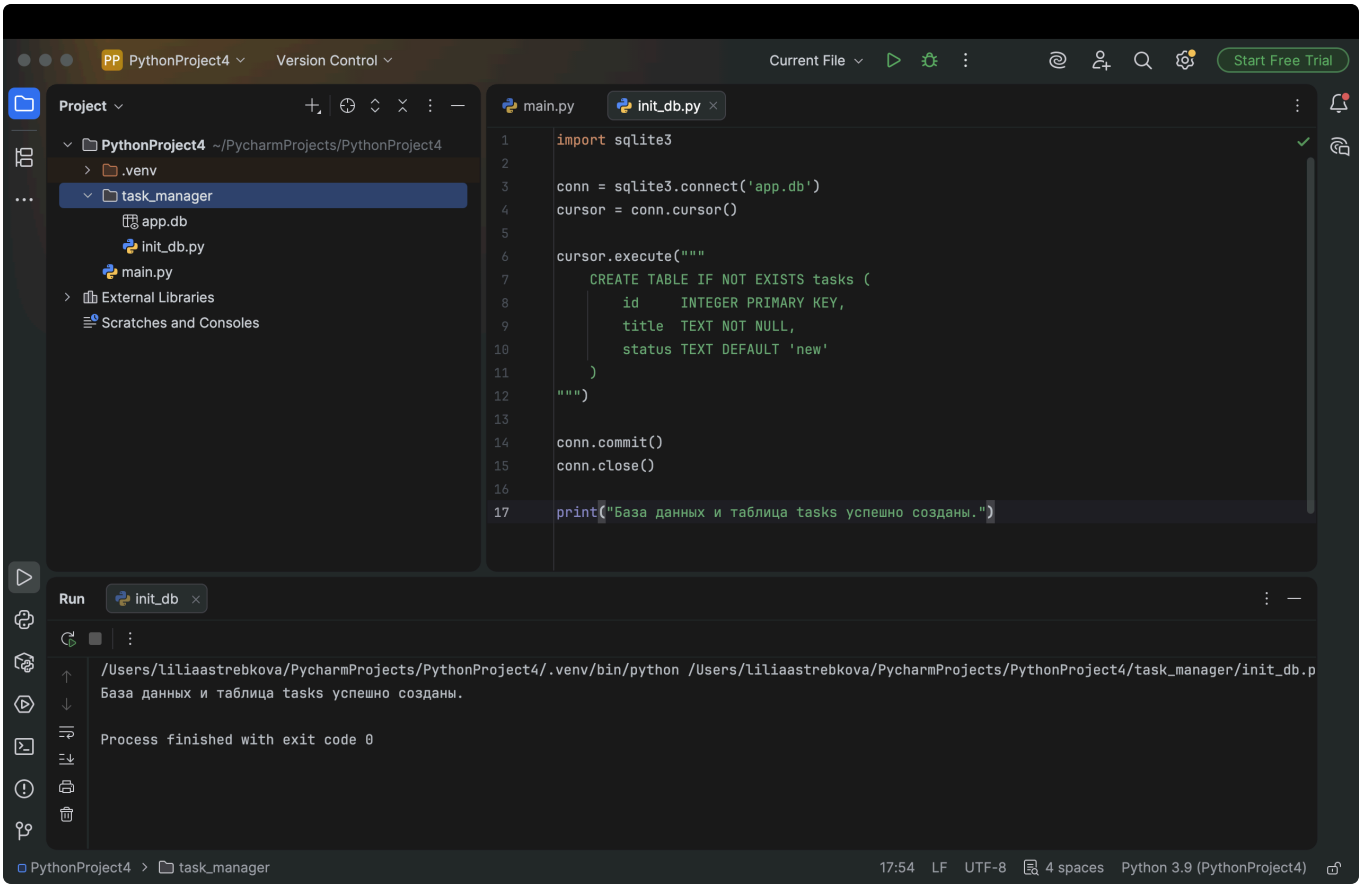
Шаг 1. Подготовка рабочей папки и Шаг 2. Проверка наличия модуля sqlite3



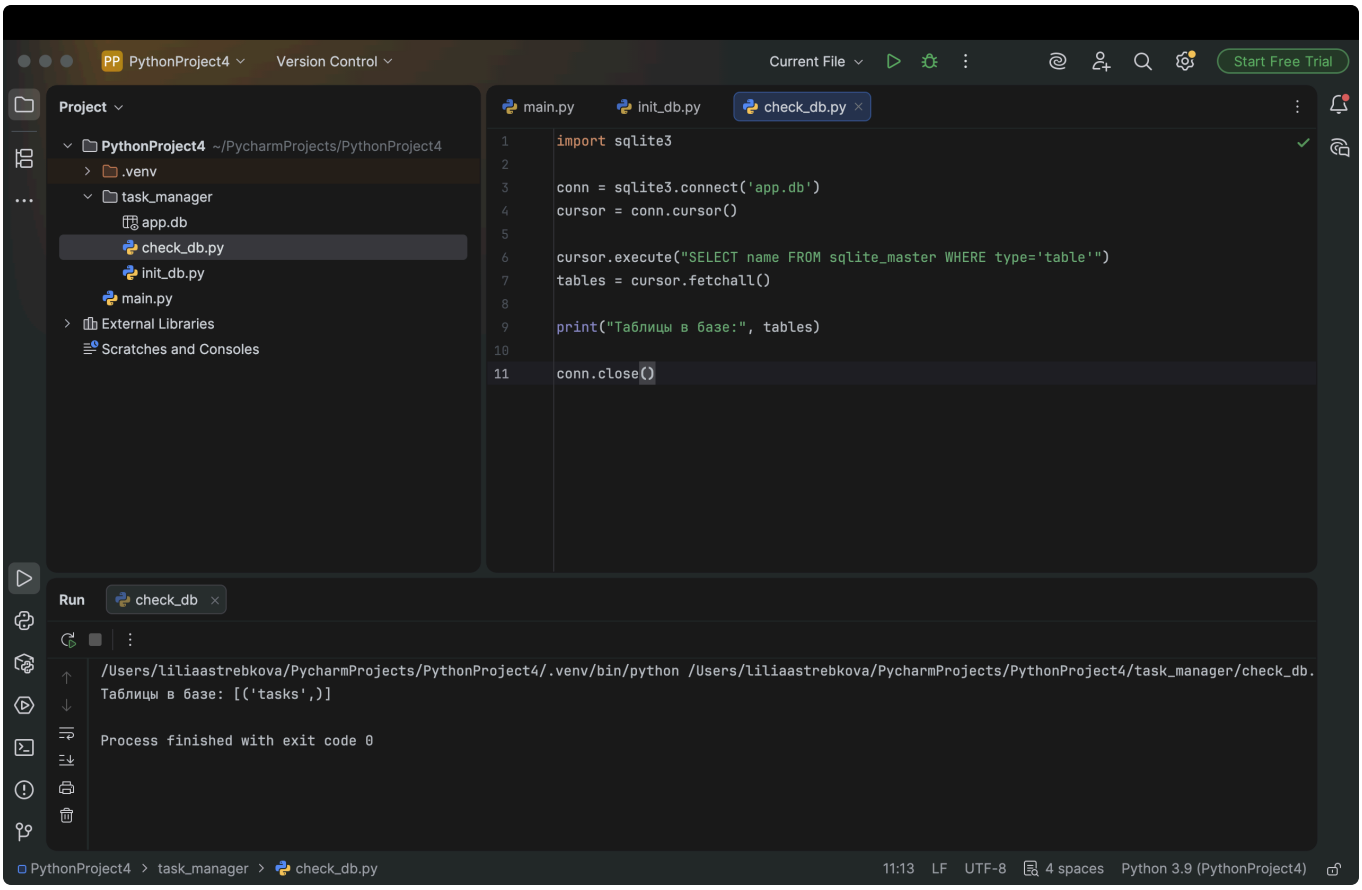
Шаг 3. Написание скрипта `init_db.py`



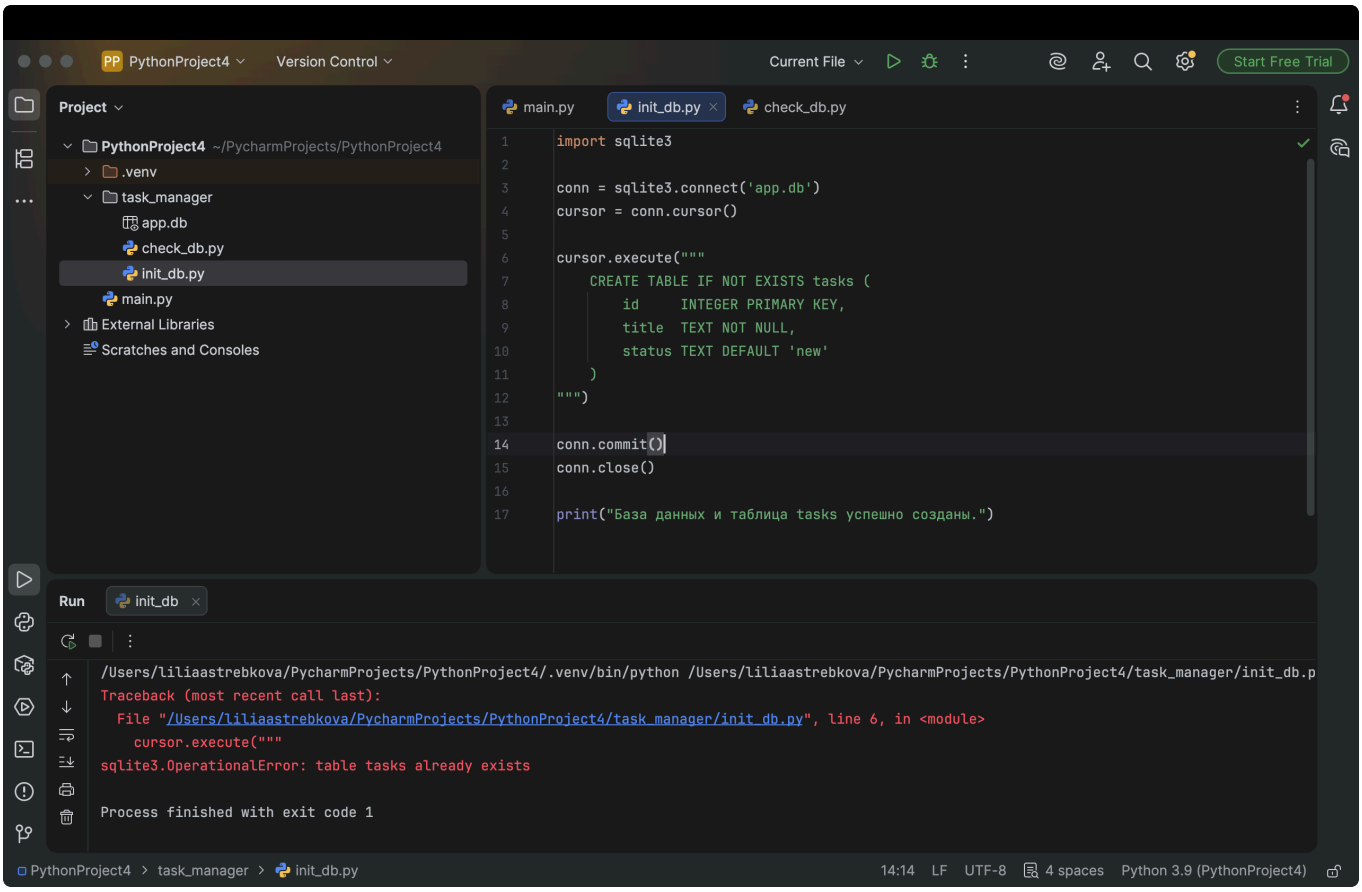
Шаг 4. Запуск скрипта и Шаг 5. Проверка результата



Шаг 6. Проверка структуры базы (рекомендуется)



Шаг 7. Проверка идемпотентности (важный эксперимент)



1. Что произойдёт, если убрать `conn.commit()` из скрипта и запустить его?

Таблица будет создана только в памяти соединения, но не запишется в файл `app.db`. После закрытия соединения изменения откатятся, и при следующем запуске базы файла с таблицей не окажется. Формально скрипт отработает без ошибок и даже выведет сообщение об успехе, но результата на диске не будет. То есть `CREATE TABLE` выполнится как черновик, а `commit()` «подписывает» его и сохраняет на диск.

2. Чем отличается `connection` от `cursor`? Зачем нужны оба?

`connection` - это канал связи с файлом базы данных: через него открывается и закрывается соединение, а также управляются транзакции (`commit()`, `rollback()`). `cursor` - объект, через который выполняются конкретные SQL-запросы (`execute()`) и из которого забираются результаты (`fetchall()`). Курсор создаётся из соединения. Нужны оба, потому что у них разные зоны ответственности: соединение отвечает за сам диалог с базой и целостность изменений, курсор - за отправку отдельных команд и чтение ответов

3. Почему `id INTEGER PRIMARY KEY` заполняется автоматически, хотя мы не передаём значение?

В SQLite колонка с типом `INTEGER PRIMARY KEY` становится синонимом внутреннего идентификатора строки (rowid). Если при вставке значение не передать, SQLite сам присваивает следующее свободное число: 1, 2, 3 и так далее. Это гарантирует уникальность каждой записи без дополнительных усилий со стороны программиста.

4. Что делает `DEFAULT 'new'` в определении колонки `status`?

Оно задаёт значение по умолчанию: если при вставке новой строки в колонку `status` ничего не передано, SQLite автоматически запишет туда строку `'new'`. Это удобно - не нужно каждый раз помнить о заполнении поля, а состояние задачи всегда будет определено с момента создания

5. Где физически на диске лежат данные таблицы `tasks`?

В одном файле `app.db` в папке, из которой запускался скрипт `init_db.py` (если путь к базе не задан явно). SQLite - встраиваемая СУБД: вся база, включая структуру таблиц и данные, хранится в этом единственном файле. Сама структура таблицы при этом записана в служебную системную таблицу `sqlite_master` внутри того же файла - её видно через запрос `SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table'`